

日期: 3.13

科目: 第3章

错题原因

被 $f(x)$ 表达式迷惑.

知识点总结

利用题给不等关系. 利用
夹逼定理. 利用好函数
导数的定义.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

5. 设 $f(x) = \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, $n=1,2,\dots$, $f(0)=0$, 则 $f'_+(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

○ 正解 & 同类题型

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{由于 } \frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$$

$$n^2 \leq \frac{1}{x} < (n+1)^2$$

$$\text{又 } f(x) = \frac{1}{n^2}, \text{ 则 } \frac{n^2}{n^2} \leq \frac{f(x)}{x} < \boxed{\frac{(n+1)^2}{n}} \quad \begin{array}{l} x \rightarrow 0^+ \text{ 时 } n \rightarrow \infty \\ \text{此时极限为 } 1 \end{array}$$

$$\text{由夹逼定理: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$$

$$\text{即 } f'_+(0) = 1$$

日期: 3.13

科目: 第3章

错题原因

$n \rightarrow \infty$, $x_n \rightarrow 0$ 而非 $x_n = 0$.

不能直接替换.

知识点总结

利用加一个减一个或乘一个除以一个的方式, 凑出想要的元素.

凑出导数定义的形式.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

12. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{f'(x_0)}$.

○ 正解 & 同类题型 $2f'(x_0)$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ $x_n \sim \frac{1}{n}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0) - [f(x_0 - x_n) - f(x_0)]}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} \cdot \frac{x_n}{\frac{1}{n}} = 2f'(x_0) \end{aligned}$$

加一个, 减一个

乘一个, 除以一个

日期: 3.13

科目: 第3章

错题原因

忽略奇函数性质 $f(0)=0$.

知识点总结

奇函数性质:

① $f(-x) = -f(x)$

* ② $f(0) = 0$ 易忽略

掌握程度



○ 题目 & 错解

13. 设 $f(x)$ 为在 $x=0$ 处可导的奇函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

○ 正解 & 同类题型 $(t-5)f'(0)$

由奇函数: $f(0) = 0$.

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导. 则当 $t \neq 0$ 时.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(0) + 5f(0) - 5f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(tx) - f(0)}{xt} \cdot t - 5 \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x} \right] \\ &= f'(0)t - 5f'(0) = (t-5)f'(0). \end{aligned}$$

$$\text{当 } t=0 \text{ 时: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5f(x)}{x} = -5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x-0} = -5f'(0)$$

综合上式.

综上: $(t-5)f'(0)$.

日期: 3.13

科目: 第3章

错题原因

没有注意 n 的位置把函数化为分段函数.

知识点总结

将函数化简. 利用函数连续性与导数的定义得出答案.

掌握程度



○ 题目 & 错解

15. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a, b 的关系.

○ 正解 & 同类题型

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax+b}{5}, & x < 1 \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$$

若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续. 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

$$\text{即 } \frac{a+b}{5} = 1 = \frac{1+a+b}{6}$$

化简得: $a+b=5$.

当 $f'_-(1) = f'_+(1)$ 时. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

(连续是可导的前提. 即 $a+b=5$)

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{ax+b}{5} - \frac{1+a+b}{6}}{x-1} = \frac{a}{5}$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \frac{1+a+b}{6}}{x-1} = 2$$

$$\frac{a}{5} = 2. \quad a=10. \quad b=5-a=-5$$

即 $a=10, b=-5$ 时. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.